
STATISTIKAPraktični del 1. kolokvija, 3. april 2025

PROBLEM

Podjetje, ki se ukvarja s kibernetsko varnostjo, želi analizirati podatke o omrežnem prometu in ugotoviti, ali lahko določene značilnosti povezav pomagajo pri prepoznavanju sumljivih aktivnosti.

V podatkovni datotetki *1.kolokvij.sav* najdemo informacije o naključno izbranih omrežnih povezavah. Cilj analize na teh podatkih je ugotoviti statistične razlike med normalnim in sumljivim prometom, kar bi lahko pomagalo pri razvoju algoritmov za zaznavanje kibernetskih napadov.

NALOGE

1. Omrežni promet se prenaša v obliki paketov, ki so majhne enote podatkov. Vsak paket vsebuje glavo (z metapodatki) in telo (dejanski podatki). Ti paketi se prenašajo po internetu, ki jih sprejemnik ponovno sestavi v celoten dokument, video, spletno stran, itd.

- (a) Poišči vzorčno aritmetično sredino in vzorčni standardni odklon spremenljivke *Paket* in ju interpretiraj v kontekstu naloge. (0.5)

Aritmetična sredina: _____ Standardni odklon: _____

Vsebinska interpretacija: (1.5)

- (b) Na stopnji zaupanja 0.99 oceni povprečno število paketov, ki jih nosi ena omrežna povezava. (0.5)

Spodnja meja: _____ Zgornja meja: _____

Vsebinska interpretacija: (1)

2. Kateri omrežni protokol je bil uporabljen pri prenosu podatkov čez omrežje ima neposreden vpliv na varnost in ranljivost omrežja.

- (a) Prikaži spremenljivko *Tip* s frekvenčno tabelo in jo smiselno prepisi v spodaj pripravljeno tabelo. Spremenljivko prikaži še z najustreznejšim grafikonom. (1.5)

Frekvenčna tabela:

Grafični prikaz:

Total	100	100,0	100,0	

Vsebinska interpretacija obkroženih vrednosti: (1)

- (b) Dopolni. (2.5)

Podatkovna datoteka vsebuje _____ statističnih spremenljivk in _____ statističnih enot.

Spremenljivka *Tip* nam pove _____ in jo glede na

mersko lestvico uvrščamo med _____ spremenljivke.

- (c) S kontingenčno tabelo predstavi strukturo omežnih protokolov za vsako vrsto prometa posebej in izpolni spodaj pripravljeno tabelo. (2)

			Omrežni protokol povezave				Total
Vrsta prometa	Normalen	Count	HTTPS	HTTP	FTP	SSH	
	Sumljiv	Count					
Total		Count					

Vsebinska interpretacija obkrožene vrednosti: (1)

3. Čas trajanja povezave predstavlja skupni čas, v katerem je bila določena omrežna povezava aktivna; od začetka do konca prenosa podatkov. Ker se čas trajanja povezave lahko razlikuje med normalnimi in sumljivimi povezavami, bomo preučili preučili ene in druge povezave posebej.

- (a) Med sumljivimi povezavami poišči vse tri vzorčne kvartile spremenljivke *Čas* in jih prikaži z najustrežnejšim grafikonom (z vsemi podrobnostmi). (0.5)

Prvi kvartil: _____ Drugi kvartil: _____ Tretji kvartil: _____

Grafična predstavitev kvartilov: (1.5)

Vsebinska interpretacija tretjega kvartila: (1.5)

- (b) Zakaj smemo na stopnji zaupanja 0.99 oceniti povprečen čas trajanja povezav za vsako vrsto prometa posebej? (1)

Normalen promet: _____

Sumljiv promet: _____

- (c) Na stopnji zaupanja 0.99 oceni povprečen čas trajanja povezav za vsako vrsto prometa posebej (brez interpretacij). (1)

Normalen promet: _____

Sumljiv promet: _____

- (d) Ali lahko na stopnji zaupanja 0.99 trdimo, da je čas trajanja sumljivih povezav krajši kot čas trajanja normalnih povezav? Utemelji svojo odločitev. (1)

4. Povprečna velikost paketa predstavlja povprečno količino podatkov (v bajtih), ki jo vsebuje posamezen paket znotraj določene povezave. Velikost paketa pa je v veliki meri odvisna od uporabljenega omrežnega protokola.

- (a) V kolikor imata smisel, določi modus in mediano spremenljivke *Velikost* in ju interpretiraj v kontekstu naloge (če katera vrednost nima smisle, utemelji zakaj ga nima). (0.5)

Modus: _____

Mediana: _____

Vsebinska interpretacija: (1.5)

- (b) Poišči variacijski razmik spremenljivke *Velikost* in ga interpretiraj v kontekstu naloge. (0.5)

Variacijski razmik: _____

Vsebinska interpretacija: (1.5)

- (c) Zakaj smemo na stopnji zaupanja 0.99 oceniti populacijski delež povezav, ki za prenos podatkov uporabljajo FTP protokol? (1)

- (d) Na stopnji zaupanja 0.99 oceni populacijski delež omrežnih povezav, ki za prenos podatkov uporabljajo FTP protokol? (1)

Spodnja meja: _____

Zgornja meja: _____

Vsebinska interpretacija: (1)
